

2020 年秋季学期高等数学期末考试试题 (A)

一、单选题 (共 5 小题, 每小题 2 分, 共 10 分)

- 1、函数 $f(x) = \frac{|x+1|}{x(x-1)(x+1)} \arctan x + \sin \frac{1}{x-2}$ 的可去间断点为 ()
(A) $x = 0$ (B) $x = 1$ (C) $x = 2$ (D) $x = -1$
- 2、已知函数 $f(x)$ 可导, $y = \int_0^x f(t^2) dt$, 则 $y''(x)$ 等于 ()
(A) $f(x^2)$ (B) $2xf'(x^2)$
(C) $2xf(x^2)$ (D) $2f(x^2) + 4x^2 f'(x^2)$
- 3、级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛是级数 $a_1 - a_1 + a_2 - a_2 + \cdots + a_n - a_n + \cdots$ 收敛的 ()
(A) 充分但非必要条件 (B) 必要但非充分条件
(C) 充要条件 (D) 既非充分也非必要条件
- 4、已知函数 $f(x), g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, 且 $f'(x) > 0, g'(x) < 0$, 则 ()
(A) $\int_0^1 f(x) dx > \int_1^2 f(x) dx$ (B) $\int_0^1 |f(x)| dx > \int_1^2 |f(x)| dx$
(C) $\int_0^1 f(x)g(x) dx > \int_1^2 f(x)g(x) dx$ (D) $\int_0^1 f[g(x)] dx > \int_1^2 f[g(x)] dx$
- 5、已知函数 $f(x) = x^2 \sin \frac{1}{x}$, 则下列四个判断:
① $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上有界
② $f(x)$ 是 $x \rightarrow +\infty$ 过程的无穷大量
③ $f'(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上有界
④ $f'(x)$ 是 $x \rightarrow +\infty$ 过程的无穷大量
正确的是 ()
(A) ①③ (B) ①④ (C) ②③ (D) ②④

二、填空题 (共 5 小题, 每小题 2 分, 共 10 分)

- 6、设 $y = y(x)$ 是由方程 $xy + e^{2y} = \sin 3x + 1$ 确定的隐函数, 则 $dy|_{x=0} =$ _____.
- 7、极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{3n^4 + 1}} + \frac{2}{\sqrt{3n^4 + 2}} + \cdots + \frac{n}{\sqrt{3n^4 + n}} \right)$ 的值为 _____.
- 8、定积分 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (|\sin x| + x) \cos^2 x dx$ 的值为 _____.
- 9、不定积分 $\int x \tan^2 x dx =$ _____.
- 10、已知 $\int xf(x) dx = \ln(1+x^2) + C$, 则曲线 $y = f(x) (x > 0)$ 的拐点为 _____.

三、解答题 (共 11 小题, 共 80 分)

11、(6 分) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - 1 - \ln(x^2 + 1)}{x^3 \arcsin x}$.

12、(6 分) 设函数 $f(x) = \begin{cases} |x|^x, & x \neq 0, \\ a, & x = 0, \end{cases}$ 试求常数 a 的值, 使得 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续,

并讨论此时 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处的可导性.

13、(6 分) 将函数 $f(x) = x^2 e^x + x^6$ 展开成六阶带佩亚诺余项的麦克劳林公式, 并求 $f^{(6)}(0)$ 的值.

14、(6 分) 已知 $f(x)$ 是周期为 2 的可导函数, 且曲线 $y = f(x)$ 与曲线 $y = \int_0^x e^{-t^2} dt$ 在点 $(0, 0)$ 处相切. 求曲线 $y = f(x)$ 在 $x = 4$ 处的切线方程.

15、(6 分) 已知函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, $f(0) = 0$. 证明: 至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(1 - \xi) = \frac{2}{\xi} f(1 - \xi)$.

16、(6 分) 在某直线公路上有 A, B, C, D 四个加油站, 依次相距 20 km. 现计划在该公路上建一个加油总站 M , 并配备一台供油车给各加油站供油. 已知 A, B, C, D 四个加油站每天所需的油量依次为 2 车、3 车、5 车及 4 车. 问: 加油总站 M 建在何处可使供油车每天行驶的总路程最少? 并说明理由.

17、(8 分) 已知函数 $f(x) = \frac{\ln(1+x)}{1+x}$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的单调区间与极值; (4 分) (2) 求曲线 $y = f(x)$ 的渐近线. (4 分)

18、(8 分) 求极坐标曲线 $C: \rho = 1 + \cos \theta$ 在 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 对应点处的曲率与曲率半径.

19、(8 分) 已知函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 且

$$\int_0^x t f(x-t) dt = x^3 - \int_0^x f(t) dt.$$

(1) 验证: $f'(x) + f(x) = 6x$ 且 $f(0) = 0$; (5 分)

(2) 计算定积分 $\int_0^1 e^x f(x) dx$. (3 分)

20、(10 分) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, $f'(0) = 2$, 且对任意 x, y , 恒有

$$f(x+y) = f(x) + f(y) + 2xy.$$

(1) 求函数 $f(x)$ 的表达式; (6 分)

(2) 求曲线 $y = f(x)$ 与 x 轴所围成的平面图形的面积. (4 分)

21、(10 分) (1) 证明: 对任意的正整数 n , 方程 $x^n + n^2 x - 1 = 0$ 有唯一正实根 (记为 x_n); (6 分)

(2) 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛, 且其和不超过 2. (4 分)